

Ashish Rana

M.Sc. Data Science, über 4 Jahre Erfahrung in Data Science und Forschung

prod.ashish.rana@gmail.com | +4917625940838 | linkedin.com/in/ashishrana160796

github.com/ashishrana160796 | github.com/arana-initiatives | Google Scholar

Wohnung 402, Marianne-Cohn-Straße 8a, 68167 Mannheim, Deutschland

AUSBILDUNG

M.Sc., Data Science, University of Mannheim, Deutschland (2021–2023), Gut nach deutscher Notenskala, $\cong$ USA 3,1 **Note: 2,4 (Gut)**

BE, Comp. Eng., Thapar Institute of Engineering and Technology, Indien (2015–2019), $\cong$ DE 1,3 und USA 3,8 **CGPA: 9,51/10,00**

12. Klasse, Army Public School, Meerut Cantt., Uttar Pradesh, Indien (2013–2014) **Prozent: 91%**

10. Klasse, Army Public School, Jalandhar Cantt., Punjab, Indien (2011–2012) **GPA: 9,8/10,0**

BERUFSERFAHRUNG

NEC Laboratories Europe (NLE) **Juni 2025 – März 2026**

Research Engineer *Heidelberg, Vollzeit*

◦ Forschung zu Langzeitgedächtnis in agentischen LLMs und kausalen Erklärungen durch Prototypen und Mechanismen.

◦ Entwicklung skalierbarer Echtzeit-LLM-Systeme für die Bearbeitung von Notrufen mit FastAPI und CI/CD.

Technologies: Langzeitgedächtnis, Kausale Prototypen, Systemdesign und Software-Releases, Betreuung von Abschlussarbeiten und Führung

NEC Laboratories Europe (NLE) **Januar 2024 – Mai 2025**

Research Associate *Heidelberg, Vollzeit*

◦ Entwicklung interpretierbarer Deep-Learning-Varianten des Classification-by-Components-Ansatzes auf dem Stand der Technik.

◦ Entwicklung einer interpretierbaren Webanwendung für Gesundheitsassistenten mit GLVQ- und GTLVQ-Ansätzen.

Technologies: Prototypenbasiertes Lernen, Prototypenentwicklung, Softwareentwicklung

Institute for Enterprise Systems **April 2023 – September 2023**

Werkstudent *Mannheim, Teilzeit*

◦ Entwicklung von Datenvorverarbeitung und Codeoptimierungen für die BERT-Systempipeline.

◦ Entwicklung neuartiger Architekturverbesserungen für Smart-Meter-Zeitreihendaten.

Technologies: Zeitreihendaten, Transformer, Datenverarbeitung

trinamiX GmbH **April 2023 – Dezember 2023**

Werkstudent *Ludwigshafen, Teilzeit*

◦ Entwicklung von Datenverarbeitung und Codeoptimierungen für eine CNN-basierte Deep-Learning-Pipeline.

◦ Benchmarking der Transfer-Learning-Performance von EfficientNet mit biometrischen Daten dynamischer Eingabegröße.

Technologies: PyTorch, Hydra, MLflow

FARO Technologies **September 2022 – Februar 2023**

Werkstudent *Kornthal-Münchingen, Teilzeit*

◦ Durchführung großskaliger, hochauflösender Punktwolkensegmentierung (10^7 Punkte) mit RandLA-Net.

◦ Feinabstimmung von RandLA-Net auf synthetisch erzeugten Daten und Benchmarking der Verbesserungen.

Technologies: PyTorch, Open3D-ML, Erzeugung synthetischer Daten

ZEW **Juni 2022 – August 2022**

Data-Science-Praktikant *Mannheim, Vollzeit*

◦ Entwicklung von Web-Scrapern für mehrsprachige Daten und von Übersetzungs-Wrappern zur Synchronisierung von Datensätzen.

◦ Statistische Analyse von Fußballkompetenzen mit Difference-in-Differences-Modellen.

Technologies: Selenium, BeautifulSoup, HuggingFace, PyTorch

GE Healthcare **August 2019 – September 2021**

Data Engineering Specialist *Bengaluru, Vollzeit*

◦ Entwicklung eines POC zur prädiktiven Ausreißererkennung für MRT-Modalitäten aus mehreren Sensordatenquellen.

◦ Entwicklung von Kennzahlen zur Maschinenauslastung, um die zusätzliche Belastung von Gesundheitssystemen durch COVID-19-Patienten zu messen.

◦ Entwicklung und Bereitstellung von Ingestionsprozeduren im Terabyte-Maßstab mit *PL/pgSQL* auf AWS Redshift.

Technologies: Python, R, PL/pgSQL, AWS, Redshift

American Express

Januar 2019 – Juni 2019

Data-Engineering-Praktikant

Bengaluru, Vollzeit

- Entwicklung Prometheus- und Grafana-basierter Monitoring- und Alerting-Werkzeuge für Couchbase-DB-VMs.
- Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung paralleler VM-Patching-Skripte zur vierfachen Reduzierung der Ausfallzeit.

Technologies: Couchbase, Python, Grafana, Prometheus

GE Digital

Juni 2018 – Juli 2018

Software-Engineering-Praktikant

Bengaluru, Vollzeit

- Ergänzung eines SAML-Re-Authentifizierungsmoduls und Migration der Enovia-PLM-Codebasis auf eine REST-Architektur.
- Durchführung einer Fallstudie zu Open-Source-Werkzeugen für statische Analyse auf der Enovia-Java-Codebasis.

Technologies: REST, Java, SAML

AUSGEWÄHLTE FORSCHUNGSARBEITEN

Rana, A., Hung, C.C., Sun, Q., Kunkel, J.M. and Lawrence, C., 2026. Oblivion: Self-Adaptive Agentic Memory Control through Decay-Driven Activation. arXiv preprint arXiv:2604.00131.

*Preprint auf arXiv
verfügbar, ACL ARR
Einreichung Mai 2026*

arxiv.org/abs/2604.00131 nec-research.github.io/oblivion/

Entwicklung eines kognitiv inspirierten Frameworks zur Gedächtnissteuerung, das Vergessen als zerfallsbedingte Verringerung der Zugänglichkeit und nicht als explizites Löschen auffasst.

Technologies: Agentisches Gedächtnis, Langzeitgedächtnis, Gedächtnisverwaltung

Rana, A., Shaker, A., Saralajew, S., Suzuki, T., Yasuda, K., Kato, S., Wada, T., Fujikawa, T. and Kikutsuji, T. (2025) 'Prototype-Based Learning for Healthcare: A Demonstration of Interpretable AI', in Proceedings of the Demo Track of the IEEE International Conference on Data Mining Workshops 2025 (ICDMW 2025).

*Best Demo Paper Award,
ICDM Demo Track 2025*

10.1109/ICDMW69685.2025.00323 arxiv.org/abs/2601.02106

Entwicklung eines Systems auf dem Stand der Technik für interpretierbare Krankheitsrisikoprognosen und Erklärungen; zusätzlich Einsatz prototypenspezifischer Autoencoder zur Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Merkmalen für Interventionskorrekturen.

Technologies: Prototypenbasiertes Lernen, Interventionen und Empfehlungen

Saralajew, S., Rana, A., Villmann, T. and Shaker, A. (2025) 'A Robust Prototype-Based Network with Interpretable RBF Classifier Foundations', in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 39, No. 19, pp. 20273-20282.

AAAI 2025

github.com/nec-research/enlight github.com/si-cim/cbc-aaai-2025 arxiv.org/abs/2412.15499

Entwicklung tiefer Classification-by-Components-Architekturen, Durchführung umfassender Interpretierbarkeitsanalysen und Entwicklung von Software-Toolkits zur Reproduzierbarkeit.

Technologies: Classification-by-Components, Prototypenbasiertes Lernen, Interpretierbarkeits-Benchmark auf dem Stand der Technik

Rana, A., Oesterle, M. and Brinkmann, J. (2024) 'GOV-REK: Governed Reward Engineering Kernels for Designing Robust Multi-Agent Reinforcement Learning Systems', in Proceedings of the 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS '24). Richland, SC: International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, pp. 2429-2431.

*Extended Abstract, AAMAS
2024*

github.com/arana-initiatives/gov-rek-marls arxiv.org/abs/2404.01131

Verwendung von Priors für Belohnungsverteilungen und des Hyperband-Algorithmus, um Belohnungen für Agenten in dünn belohnten Multi-Agenten-Systemen (MAS) effizient und automatisiert zu entwickeln und schnelleres Lernen zu ermöglichen.

Technologies: Zentralisiertes und dezentrales MAS-Training, Gaußsche Kernelverteilungen, Training und Hyperparameteroptimierung

Rana, A., Golchha, P., Juntunen, R., Coajă, A., Elzamarany, A., Hung, C.C. and Ponzetto, S.P. (2022) 'LeviRANK: Limited query expansion with voting integration for document retrieval and ranking: notebook for the touché lab on argument retrieval at CLEF 2022', in CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3180, pp. 3074-3089. RWTH Aachen.

*Touché IR Workshop,
CLEF 2022*

github.com/softgitron/LeviRank <https://ceur-ws.org/Vol-3180/paper-259.pdf>

Entwicklung eines neuartigen, zur Abfragerelevanz proportionalen Retrieval-Ansatzes und Implementierung des Designmusters

“Expando-Mono-Duo” mit T5-Modellen.

Technologies: BM25- und semantisches Retrieval, Relevanzfeedback, Punktweises und paarweises Ranking

Rana, A., Khanna, D., Ghosal, T., Singh, M., Singh, H. and Rana, P.S. (2022) 'RerrFact: Reduced Evidence Retrieval Representations for Scientific Claim Verification', in Proceedings of the Scientific Document Understanding Workshop at AAAI 2022. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3164.

SDU Workshop, AAAI 2022

github.com/RerrFact arxiv.org/abs/2202.02646

Neugestaltung mehrstufiger Information-Retrieval- und Klassifikationsmodule mit lose gekoppeltem Modelltraining über verschiedene Stufen hinweg, um maximalen Präzisionsdurchsatz zu erreichen.

Technologies: Überprüfung wissenschaftlicher Behauptungen, Modulares Pipeline-Design, Transformer-Sprachmodelle

Rana, A., Singh, H., Mavuduru, R., Pattanaik, S. and Rana, P.S., 2022. Quantifying prognosis severity of COVID-19 patients from deep learning based analysis of CT chest images. Multimedia Tools and Applications, 81(13), pp.18129-18153.

MTAP Journal 2022

doi.org/10.1007/s11042-022-12214-6

Entwicklung einer Single-Shot-Detector (SSD)-Pipeline zur besseren Prognose des COVID-19-Schweregrads anhand eines Datensatzes von CT-Schichtbildern. (DOI: 10.1007/S11042-022-12214-6)

Technologies: Single Shot Detector (SSD), Bildähnlichkeitsnetze, Mehrklassenklassifikation

Rana, A. and Malhi, A. (2021) 'Building safer autonomous agents by leveraging risky driving behavior knowledge', in 2021 International Conference on Communications, Computing, Cybersecurity, and Informatics (CCCI). IEEE, pp. 1-6.

Informatics Best Paper Award, CCCI 2021

<https://ieeexplore.ieee.org/document/9583209>

Verbesserung und kausale Bewertung der Agentenleistung durch Nutzung von Informationen über Kollisionsszenarien in einem kausalen Versuchsdesign (DOI: 10.1109/CCCI52664.2021.9583209).

Technologies: Modellfreies Deep Reinforcement Learning, Stochastische Regelung, Kausales Versuchsdesign

AUSGEWÄHLTE PROJEKTERFOLGE

liveProject: Reinforcement Learning for Self-driving Vehicles

*verfügbar auf
liveproject.manning.com*

github.com/ashishrana160796/prototyping-self-driving-agents

Entwicklung eines praxisorientierten Projekts für Manning Publications zur prototypischen Entwicklung von Agenten sowie Beiträge zum Open-Source-Paket *highway-env*.

Technologies: Stochastische Regelung, Policy-Gradient-Methoden, Actor-Critic-Methoden

Automating Couchbase Monitoring Integrations with Prometheus & Grafana

*Couchbase
Connect.ONLINE 2020*

github.com/ashishrana160796/cautious-integration-analysis youtu.be/T3wVPRBY8H8?si=g20hHKjgJMM5u8Bn

Präsentation eines orchestrierten Multi-Tool-Setups mit Prometheus, Couchbase-Exporter und Grafana für das Couchbase-Monitoring mit REST-HTTP-Servern. Zusätzlich wurden die Architekturen hochverfügbar gestaltet und prädiktive Warnungen zur Verringerung von Anwendungsausfällen erzeugt.

Technologies: REST, Couchbase, Prognosen und Ausreißererkennung

REFERENZEN

Dr. Ammar Shaker, *Senior Research Scientist*, NLE

Ammar.Shaker@neclab.eu

Dr. Dr. Sascha Saralajew, *Senior Research Scientist*, NLE

Sascha.Saralajew@neclab.eu

SPRACHEN

Englisch (C1)

Deutsch (B1)

INTERESSEN

- Zuverlässige agentische LLMs
- Interpretierbarkeit von KI
- Multimodales Repräsentationslernen